채수학 교재 적중 리포트

2026 경명여고 2학년 2학기 중간

확률과 통계 · 시험 범위 Ⅰ. 경우의 수 (중복순열·중복조합·이항정리), Ⅱ. 확률 (확률의 뜻과 활용·조건부확률)

20	12	3	9	60%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수, 확률과 통계 Ⅱ. 확률

1번 경우의 수 > 중복순열 - 홀수의 개수 3.9점

학교 시험

6개의 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6 중에서 중복을 허용하여 만들 수 있는 세 자리 홀수의 개수는?

① 54 ② 108 ③ 216 ④ 432 ⑤ 864

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.11 · STEP 2 · 10번

10 숫자 0, 1, 2, 3, 4, 5 를 중복을 허락하여 만들 수 있는 세 자리 자연수 중 짝수의 개수는?

① 75 ② 90 ③ 100
④ 108 ⑤ 150

💬 중복을 허락한 세 자리 자연수 중 짝수/홀수 - 일의 자리부터 정하는 중복순열

2번 경우의 수 > 같은 것이 있는 순열 - 순서가 정해진 문자 3.9점

학교 시험

balloon의 7개의 문자를 일렬로 나열할 때, b, a, n을 이 순서대로 나열하는 경우의 수는?

① 210 ② 220 ③ 230 ④ 240 ⑤ 250

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.14 · 평가 소단원평가 · 05번

05 a, b, c, d, e, f 를 일렬로 나열할 때, a, b, c 가 이 순서대로 놓이는 방법의 수는?

① 60 ② 120 ③ 180
④ 240 ⑤ 360

💬 특정 문자가 이 순서대로 놓이는 나열 - 같은 문자로 바꿔 세기

4번 경우의 수 > 중복조합 - 같은 물건 나누어 주기 4.0점

학교 시험

같은 종류의 연필 5자루와 같은 종류의 볼펜 3자루를 학생 4명에게 빠짐없이 나누어 주는 경우의 수는? (단, 1자루도 받지 못하는 학생이 있을 수 있다.)

① 224 ② 280 ③ 373 ④ 560 ⑤ 1120

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.37 · 평가 대단원평가 · 16번

16 같은 종류의 사탕 6 개와 같은 종류의 초콜릿 4 개를 세 명의 학생에게 남김없이 나누어 주는 방법의 수는? (단, 사탕이나 초콜릿을 하나도 받지 못하는 학생이 있을 수 있다.)

① 360 ② 420 ③ 450
④ 480 ⑤ 540

💬 같은 종류 물건 두 가지를 학생들에게 나누어 주기 - 중복조합 곱

5번 확률 > 여사건의 확률 - 곱이 짝수 4.0점

학교 시험

서로 다른 주사위 3개를 던질 때 나오는 눈의 수의 곱이 짝수일 확률은?

① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{5}{8}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{7}{8}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.30 · 평가 소단원평가 · 06번

06 한 개의 주사위를 4 번 던질 때, 짝수의 눈이 적어도 한 번 나올 확률은?

① $\frac{1}{16}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{11}{16}$
④ $\frac{7}{8}$ ⑤ $\frac{15}{16}$

💬 짝수가 적어도 하나 - 여사건(모두 홀수)으로 계산

6번 경우의 수 > 중복조합 - 방정식의 정수해 (하한 조건) 4.1점

학교 시험

정수 a, b, c, d, e에 대하여 $a \geq 0$, $b \geq 1$, $c \geq 2$, $d \geq 3$, $e \geq 4$일 때, 방정식 $a+b+c+d+e=17$의 해의 개수는?

① 325 ② 330 ③ 335 ④ 340 ⑤ 345

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.21 · 평가 소단원평가 · 11번

11 **서술형** 방정식 $x+y+z=12$ 를 만족하는 음이 아닌 정수 x, y, z 중 $x \geq 2$, $y \geq 1$ 인 순서쌍 (x, y, z) 의 개수를 구하시오.

답 :

💬 하한 조건이 있는 방정식의 정수해 - 치환 후 중복조합

7번 경우의 수 > 이항정리 - 특정 항의 계수 4.1점

학교 시험

$(x^2-2x)^7$의 전개식에서 x^{12}의 계수는?

① 56 ② 64 ③ 76 ④ 84 ⑤ 96

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.27 · STEP 2 · 10번

10 $(2x^2-\frac{1}{x})^6$ 의 전개식에서 상수항을 구하시오.

답 :

💬 x^2 이 들어간 이항식의 특정 항 - 일반항 지수 비교

8번 경우의 수 > 이항정리 - 두 식의 곱에서 계수 4.1점

학교 시험

$(1+x)^4(a+x)^2$의 전개식에서 x의 계수가 72일 때, 정수 a의 값은?

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.27 · STEP 2 · 12번

12 $(x+1)^3(2x-1)^4$ 의 전개식에서 x^2 의 계수는?

① −3 ② 0 ③ 3

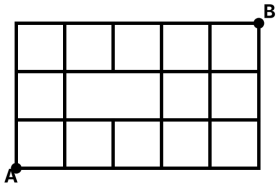
④ 6 ⑤ 9

💬 두 식의 곱의 전개식에서 특정 항의 계수

10번 경우의 수 > 최단거리 경로 - 끊어진 도로 4.2점

학교 시험

그림과 같은 도로망이 있다. A지점에서 B지점까지 최단거리로 가는 경우의 수는?

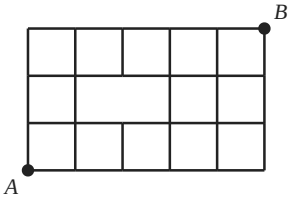


① 40 ② 42 ③ 44 ④ 46 ⑤ 48

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.24 · 평가 중단원평가 · 19번

19 그림과 같이 한 도로가 끊어진 도로망에서 A 지점에서 B 지점까지 가는 최단 경로의 수는?



① 32 ② 36 ③ 40

④ 44 ⑤ 48

💬 한 도로가 끊어진 도로망의 최단 경로 수 - 전체에서 끊어진 길 지나는 경로 빼기

11번 경우의 수 > 이항정리 활용 - 나머지 4.2점

학교 시험

오늘부터 100^7일 후가 월요일일 때, 오늘부터 103^7일 후의 요일은?

① 화요일 ② 수요일 ③ 목요일 ④ 금요일 ⑤ 토요일

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.28 · STEP 2 · 17번

17 3^{41} 을 26 으로 나눈 나머지는?

① 1 ② 3 ③ 5

④ 7 ⑤ 9

💬 거듭제곱을 나눈 나머지 - 이항정리로 전개

14번 경우의 수 > 이항계수의 합 - 하키스틱 4.3점

학교 시험

$(1+x)^2+(1+x)^3+\cdots+(1+x)^{10}$의 전개식에서 x^2의 계수는?

① 132 ② 143 ③ 154 ④ 165 ⑤ 176

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.30 · 평가 소단원평가 · 05번

05 $(1+x)^2+(1+x)^3+\cdots+(1+x)^7$ 의 전개식에서 x^2 의 계수는?

① 35 ② 56 ③ 70

④ 84 ⑤ 126

💬 $(1+x)^2+\cdots+(1+x)^n$ 의 x^2 계수 - 이항계수 합 공식

17번 경우의 수 > 이항계수의 성질과 로그 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 1] 자연수 n에 대하여 $a_n=\sum_{k=1}^{n+1}{}_nC_{k-1}$이고, $b=\sum_{k=0}^{10}{}_{10}C_k\times 3^k$일 때, $\log_{a_n} b$가 자연수가 되도록 하는 모든 n의 값의 합을 구하는 풀이과정과 답을 서술하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.30 · 평가 소단원평가 · 07번

07 부등식 $500<{}_nC_0+{}_nC_1+\cdots+{}_nC_n<5000$ 을 만족시키는 모든 자연수 n 의 값의 합은?

① 24 ② 30 ③ 33

④ 38 ⑤ 42

💬 ${}_nC_0+\cdots+{}_nC_n=2^n$ 을 이용해 조건 만족하는 n 찾기

19번 경우의 수 > 함수의 개수 - 중복조합과 조합 서술형 · 9점

학교 시험

[서술형 3] 집합 $X=\{0,1,2,3,4\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f:X\to X$의 개수를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

(가) $f(0)\le f(2)<f(4)$
(나) $f(3)<f(1)$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.24 · 평가 중단원평가 · 18번

18 집합 X = {1, 2, 3, 4, 5} 에 대하여 X 에서 X 로의 함수 f 중 $f(1)\le f(2)\le f(3)\le f(4)\le f(5)$ 이고 $f(3)$ = 4 인 것의 개수는?

① 15 ② 18 ③ 20

④ 24 ⑤ 30

💬 대소 조건을 만족하는 함수의 개수 - 중복조합